

QUY TRÌNH

KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC LỢ

(Cá song, cá vược, cá hồng Mỹ, cá đối, cá chim)

I. ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC NUÔI

1. Điều kiện nuôi

- Diện tích ao đầm từ 500-5.000m², tốt nhất 2.000-3.000 m².
- Độ mặn dao động từ 5-30‰.
- Chất đáy cát bùn, bùn cát. Ao có cống cấp, thoát nước chủ động, bờ ao cao hơn mực nước cao nhất trong năm 0,5 m.
- Ao gần đường giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển con giống, thức ăn và cá thương phẩm.

2. Hình thức nuôi

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng hộ để lựa chọn hình thức nuôi phù hợp, nuôi theo hình thức thâm canh, bán thâm canh thường cho năng suất cao nhưng chi phí đầu tư lớn; nuôi quảng canh cải tiến năng suất thấp.

II. KỸ THUẬT NUÔI

1. Cải tạo ao

1.1. Cải tạo khô

- Áp dụng với những ao tháo được kiệt nước, nền đáy không bị chua phèn.

B₁: Tát cạn ao

B₂: Vệ sinh rong, rêu, cỏ

B₃: Tu sửa bờ cống

B₄: Vét bùn loãng

B₅: Bón vôi (7-10 kg/100m²)

B₆: Phơi ao từ 1-2 tuần, tốt nhất khi nền đáy ao nứt chân chim.

B₇: Tạo hang trú ẩn (sử dụng ống nhựa hoặc chà)

Lưu ý: Những ao bị nhiễm phèn (pH thấp), không phơi ao.

1.2. Cải tạo ướt

- Áp dụng với những ao tù không tháo được kiệt nước hoặc đất xi phèn, các bước cải tạo cụ thể như sau:

B1: Rút cạn nước ao đến mức tối đa

B2: Vệ sinh rong, rêu, tu sửa bờ cống

B3: Vét bùn chuyển ra khỏi vùng nuôi

B4: Bón vôi 15 kg/100 m² ngâm 5 ngày.

- Tác dụng của cải tạo ao

+ Diệt trừ các mầm bệnh (ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút), ký chủ trung gian (tôm, cá, cua, bễ bễ...).

+ Giải phóng các khí độc (NH_3 , H_2S) và dư lượng hóa chất, kháng sinh có trong ao từ vụ nuôi trước.

+ Phân hủy các hợp chất hữu cơ, tạo thành chất dinh dưỡng cung cấp cho tảo, động vật phù du phát triển tạo môi trường ổn định cho thủy sản nuôi sinh trưởng.

+ Làm cho đáy ao tơi xốp, cá sinh trưởng tốt hơn.

2. Chuẩn bị nước ao nuôi

- Lựa chọn con nước có độ mặn $> 15\text{‰}$, không bị ô nhiễm, lấy nước vào ao chứa lắng qua đặng chắn hoặc túi lọc để ngăn không cho các đối tượng địch hại theo vào ao nuôi.

- Gây màu nước: Nước lấy vào ao với mức ban đầu 0,6-0,8m, trong quá trình nuôi cấp bổ sung và duy trì mực nước đạt $> 1,2$ m. Gây màu nước bằng phân gây tảo có bán trên thị trường, lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dùng phân trùn quế với lượng 1,5-2 kg/100 m² hay bằng cách phối trộn mật đường + cám gạo + bột đậu nành (theo tỷ lệ 3:1:3) ủ trong 12 giờ, lượng dùng 0,2-0,3 kg/100 m³ nước, tạt liên tục trong 3 ngày vào lúc 9-10 giờ sáng. Khi nước có màu xanh nõn chuối tiến hành thả giống.

Đối với ao nuôi cá song, cá vược, hồng Mỹ, sau khi gây màu nước có thể thả cá rô phi sinh sản vào để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá sau này.

3. Chọn, thả giống

3.1. Mùa vụ nuôi

Có thể nuôi quanh năm, tập trung từ tháng 4-12 hàng năm.

3.2. Chọn giống

- Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Cỡ cá đồng đều, khỏe mạnh, không nhiễm bệnh, không bị xây xát và được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

- Cỡ giống thả

+ Cá song ≥ 10 cm/con

+ Cá vược ≥ 12 cm/con

+ Cá hồng Mỹ ≥ 10 cm/con

+ Cá chim vây vàng ≥ 8 cm/con

+ Cá đối ≥ 3 cm/con

3.3 Mật độ nuôi

- Cá song: 1 con/m².

- Cá vược, hồng Mỹ: 1,5 con/m². Trong điều kiện tỉnh Thái Bình, khuyến cáo nuôi mật độ 1-1,5 con/m².

- Cá đối: 2-3 con/m²

- Cá chim vây vàng: 3 con/m².

3.4. Hệ số thức ăn

- Cá song ≤ 2 (Cá tạp $\leq 7,5$)

- Cá vược $\leq 1,5$ (Cá tạp: ≤ 5)

- Cá hồng Mỹ $\leq 1,5$

- Cá đối mục ≤ 2

- Cá chim $\leq 1,5$.

* Cách thả giống: Ngâm túi chứa cá xuống ao 15-20 phút để cân bằng nhiệt độ. Tắm cho cá bằng thuốc tím hoặc Iodine với lượng $10\text{g}/100\text{m}^3$ nước trong 2-3 phút, thả từ từ để cá quen với môi trường ao nuôi.

4. Chăm sóc, quản lý

4.1. Cho ăn

- Thức ăn cho cá song, cá vược, cá hồng Mỹ gồm các loại cá tạp tươi, sạch, không ươn thối, không nhiễm bệnh, tốt nhất là sử dụng cá tạp biển. Có thể bổ sung thức ăn công nghiệp tập cho cá ăn quen từ giai đoạn nhỏ (Hàm lượng protein trong thức ăn công nghiệp cho cá song $> 42\%$; cá vược, hồng Mỹ $\geq 35\%$). Đối với cá chim vây vàng, cá đối, sử dụng thức ăn công nghiệp hàm lượng đạm trên 35% , còn hạn sử dụng, không bị ẩm mốc, trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Phương pháp cho ăn:

+ Cá tạp rửa sạch, băm nhỏ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá. Thức ăn được cho vào các sàng ăn kích cỡ $1\text{m} \times 1\text{m}$.

+ Lượng cho ăn cá tạp từ 5-10%, thức ăn công nghiệp 3-5% trọng lượng thân;

+ Thời gian cho ăn: 2 tuần đầu cho ăn 3-4 lần/ngày (lúc 7h, 11h, 16h); sau 2 tuần đến hết tháng nuôi thứ 2 cho ăn 2 lần/ngày (lúc 8h và 16h); từ tháng thứ 3 trở đi cho ăn 1 lần/ngày vào buổi chiều.

+ Kiểm tra lượng thức ăn hàng ngày để điều chỉnh cho phù hợp, khi nhiệt độ $< 20^\circ\text{C}$ và $> 35^\circ\text{C}$ giảm 15-20% lượng thức ăn.

Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá có trong ao để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

Ví dụ: Ao diện tích 5.000 m^2 , miệng chài rộng 7 m^2 , sau 3 lần chài thu được 100 con có tổng trọng lượng bằng 20.000 g .

Như vậy:

+ Số cá trong ao là: $[100 : (3 \times 7)] \times 5.000 = 23.809$ con

+ Trọng lượng trung bình cá thể là: $20.000 : 100 = 200\text{ g/con}$

+ Trọng lượng cá trong ao là: $200 \times 23.809 = 4.761.800\text{ g}$ (4.761,8 kg).

Từ trọng lượng đàn cá và tỷ lệ cho ăn theo từng giai đoạn, ta có thể tính được lượng thức ăn cần thiết phải bổ sung.

4.2. Quản lý môi trường ao nuôi

4.2.1. Thay nước

Định kỳ 10-15 ngày thay 20-30% lượng nước có trong ao để cải thiện môi trường, hạn chế các khí độc (H_2S , NH_3), tạo môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng. Trước khi thay kiểm tra các yếu tố môi trường nước cấp như nhiệt độ, độ mặn ... phù hợp tránh gây sốc cho cá.

4.2.2. Cải thiện môi trường nuôi

- Định kỳ 1-2 lần/tháng, sử dụng vôi CaCO_3 lượng $2-3\text{kg}/100\text{m}^3$, hoà nước tạt đều xuống ao để làm sạch nước, hạn chế mầm bệnh.

- Định kỳ 01 lần/tháng sử dụng Zeolite bón xuống ao (xen kẽ sử dụng vôi) để thụ khí độc, lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.2.3. Quản lý sức khỏe của cá

- Hàng ngày, theo dõi tình trạng hoạt động và bắt mồi của cá, định kỳ 1 tháng/lần bổ sung Vitamin C, men tiêu hóa hoặc thuốc tỏi trộn vào thức ăn cho cá ăn từ 5-7 ngày để nâng cao sức đề kháng bệnh.

- Khi cá bị bệnh thường biểu hiện bên ngoài màu sắc thay đổi bất thường, cá giảm ăn, bơi không bình thường, xuất huyết trên thân... tham khảo ý kiến chuyên gia để có biện pháp chữa trị kịp thời.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

6. Thu hoạch

- Đối với cá chim vây vàng, sau thời gian nuôi trên 8 tháng, trọng lượng ≥ 600 g/con; cá đối nuôi trên 10 tháng, trọng lượng ≥ 600 g/con; cá vược, cá song, cá hồng Mỹ nuôi trên 12 tháng, trọng lượng ≥ 800 g/con (Cá vược ≥ 1.000 g/con) tùy theo nhu cầu thị trường có thể thu hoạch hoặc nuôi lên cỡ lớn hơn.

- Cá sau khi thu hoạch bảo quản lạnh bằng thùng chuyên dụng đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CUA XANH

I. ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC NUÔI

1. Điều kiện ao nuôi

- Ao nuôi diện tích từ 300-1.000m², sâu 0,8-1,2m, đáy bùn cát hoặc đất thịt pha cát, bờ ao đầm cao 1-1,5m, cao hơn mực nước cao nhất trong năm 0,5m. Xung quanh bờ rào bằng đàng tre, tấm nhựa, lưới cước. . . nghiêng vào phía trong ao để bảo vệ tránh cua bò ra ngoài khu vực nuôi. Phía trong ao cách bờ 2-3m đào rãnh rộng 3-4m xung quanh ao, giữa ao thả chà (ống nhựa, ngói úp) hoặc trồng các loại thủy sinh làm nơi trú ẩn cho cua.

- Hình dạng ao tùy thuộc vào địa hình, tốt nhất thiết kế ao theo hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.

- Ao có cống cấp và thoát nước, khẩu độ tùy thuộc vào diện tích ao nuôi, thông thường đường kính của cống từ 0,6-1,2m. Cống thoát nước có cao trình đáy thấp hơn rãnh trong ao để thuận lợi cho việc tháo cạn khi cần thiết.

2. Hình thức nuôi

Có thể nuôi đơn đối tượng cua xanh hoặc nuôi xen ghép với tôm sú.

II. CHUẨN BỊ AO NUÔI

1. Điều kiện nuôi

- Diện tích ao đầm từ 500-2.000m².

- Độ mặn dao động từ 5-30‰, thích hợp nhất 15-25‰.

- Chất đáy cát bùn, bùn cát. Ao có cống cấp, thoát nước chủ động, bờ ao cao hơn mực nước cao nhất trong năm 0,5 m.

- Tùy theo độ pH ở đáy ao để xác định lượng vôi cần bón. Nếu pH < 6 thì lượng vôi bột rải xuống đáy và bờ ao khoảng 8-10kg/100m². Phơi đáy ao 2-3 ngày sau đó tháo nước vào để rửa sạch phèn.

2. Cải tạo ao nuôi

2.1. Cải tạo khô

- Áp dụng với những ao tháo được kiệt nước, nền đáy không bị chua phèn.

B₁: Tát cạn ao

B₂: Vệ sinh rong, rêu, cỏ

B₃: Tu sửa bờ cống

B₄: Vét bùn loãng

B₅: Bón vôi (7-10 kg/100m²)

B₆: Phơi ao từ 1-2 tuần, tốt nhất khi nền đáy ao nứt chân chim.

B₇: Tạo hang trú ẩn (sử dụng ống nhựa hoặc chà)

Lưu ý: Những ao bị nhiễm phèn (pH thấp), không phơi ao.

2.2. Cải tạo ướt

- Áp dụng với những ao tù không tháo được kiệt nước hoặc đất xì phèn, các bước cải tạo cụ thể như sau:

B1: Rút cạn nước ao đến mức tối đa

B2: Vệ sinh rong, rêu, tu sửa bờ cống

B3: Vét bùn chuyển ra khỏi vùng nuôi

B4: Bón vôi 15 kg/100 m² ngâm 5 ngày.

- Tác dụng của cải tạo ao

+ Diệt trừ các mầm bệnh (ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút), ký chủ trung gian (tôm, cá, cua, bèo bèo...).

+ Giải phóng các khí độc (NH₃, H₂S) và dư lượng hóa chất, kháng sinh có trong ao từ vụ nuôi trước.

+ Phân hủy các hợp chất hữu cơ, tạo thành chất dinh dưỡng cung cấp cho tảo, động vật phù du phát triển tạo môi trường ổn định cho thủy sản nuôi sinh trưởng.

+ Làm cho đáy ao tơi xốp, cá sinh trưởng tốt hơn.

III. KỸ THUẬT NUÔI

1. Chọn thả giống

- Mùa vụ nuôi: Nuôi quanh năm nhưng tập trung 2 vụ chính là vụ Xuân - Hè từ tháng 4 đến tháng 8, thả giống tháng 4-5 và vụ Thu - Đông từ tháng 9 đến tháng 12, thả giống tháng 8-9.

- Chọn giống: Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Chọn con giống khỏe mạnh, kích thước đồng đều, cơ thể nguyên vẹn, không bị nhiễm bệnh, được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

- Cỡ giống thả: 1-2 cm/con.

- Mật độ: Nuôi chuyên 1-2 con/m²; nuôi xen ghép 0,3-0,5 con/m².

- Hệ số thức ăn

+ Thức ăn công nghiệp 1,7

+ Cá tạp ≤ 5

+ Don, dất ≤ 22

- Chọn, thả giống: Chọn cua giống đã được thuần hóa độ mặn từ cơ sở sản xuất giống hoặc mua cua giống tự nhiên. Thời gian thả giống vào sáng sớm hoặc chiều mát. Cho nước ao nuôi từ từ vào khay chứa cua giống để cua quen với nhiệt độ và độ mặn, sau đó từ từ thả cua ra ao hoặc giai cấm trong ao.

Cua có tập tính vùi xuống đáy, khi thả cần rải đều các điểm trong ao tránh thả tập trung một điểm cua dễ ăn thịt lẫn nhau làm giảm tỉ lệ sống.

2. Chăm sóc, quản lý

2.1. Cho ăn

- Thức ăn tươi sống như: Cá tạp, don, dất. . . Lượng thức ăn hàng ngày bằng 4-6% trọng lượng cua trong ao. Mỗi ngày cho ăn 1 lần vào chiều tối, thức ăn rải đều trong ao để tránh cho cua cạnh tranh cắn nhau khi ăn. Dự trữ thức ăn khô (Tép moi, cá vụn. . .) để cho cua ăn vào những ngày không có thức ăn tươi, thức ăn khô cần được ngâm mềm trước khi cho cua ăn. Có thể cho cua làm quen với thức ăn công nghiệp nhằm chủ động nguồn thức ăn và đảm bảo về chất lượng.

- Trong quá trình nuôi định kỳ 15 ngày/lần hoặc khi thời tiết nắng nóng nhiệt độ nước tăng cao bổ sung Vitamin C, khoáng và men tiêu hóa trộn với thức ăn cho cua ăn liên tục trong 5 ngày để tăng sức đề kháng. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Hàng ngày kiểm tra hoạt động bắt mồi của cua bằng cách cho thức ăn vào sàng (vó), lượng 1-2% tổng lượng thức ăn, sau 1-2 giờ kiểm tra lượng thức ăn thừa hoặc thiếu để điều chỉnh tăng, giảm lượng thức ăn lần sau, tránh dư thừa làm ô nhiễm môi trường nước, thiếu thức ăn tăng nguy cơ cua ăn thịt lẫn nhau.

2.2. Quản lý ao nuôi

- Định kỳ 10-15 ngày thay khoảng 25-30% lượng nước trong ao nuôi (kiểm tra chất lượng nước trước khi thay). Nước mới thay kích thích cua ăn nhiều, lột xác tốt hơn.

- Định kỳ hàng tuần kiểm tra các yếu tố môi trường như độ mặn, pH, độ kiềm, nhiệt độ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

- Định kỳ 7-10 ngày/lần hoặc khi trời mưa hay cua lột xác nhiều bón vôi với lượng 1-2 kg/100m³ để ổn định pH cho ao nuôi, đồng thời cung cấp canxi giúp cua tạo vỏ tốt hơn. Xen kẽ sử dụng chế phẩm vi sinh bón xuống ao nuôi để phân hủy chất hữu cơ dưới đáy ao, hạn chế khí độc.

- Thường xuyên kiểm tra bờ ao, cống, rào chắn, địch hại của cua để có biện pháp xử lý kịp thời.

2.3. Quản lý sức khỏe

Định kỳ 15 ngày/lần kiểm tra trọng lượng, ước tỷ lệ sống để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp; bắt cua lên kiểm tra tốc độ sinh trưởng và tình trạng sức khỏe của cua để có giải pháp xử lý kịp thời.

4. Thu hoạch

Sau thời gian trên 4 tháng nuôi cua đạt cỡ thương phẩm ≥ 300 g/con trở lên, tiến hành thu hoạch. Có thể thu hoạch toàn bộ hoặc thu tía bằng cách cắt vó hoặc đặt lờ thu những cá thể đạt tiêu chuẩn, những cá thể chưa đạt tiếp tục nuôi lên cỡ lớn hơn.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI THƯƠNG PHẨM

1. Chuẩn bị ao nuôi

1.1. Chọn ao nuôi

- Ao nuôi có đáy là đất thịt hoặc thịt pha sét giúp ao nuôi giữ nước tốt và dễ giải độc cho nước;
- Cổng cấp thoát nước riêng biệt, gần nguồn nước sạch, chủ động thay nước khi cần;
- Gần đường giao thông, thuận tiện cho việc vận chuyển con giống, thức ăn và thu hoạch cá thương phẩm.
- Ao nuôi nằm ở vị trí thuận lợi, không bị cớm rợp, diện tích ao từ 1.000-10.000 m², tốt nhất từ 2.000-5.000 m², tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật và quản lý của từng cơ sở.
- Bờ ao chắc chắn, giữ được mực nước trong ao ổn định 1,2-1,5 m. Bờ ao cao hơn mực nước cao nhất trong năm 0,3-0,5 m.
- Đáy ao bằng phẳng, pH trung tính từ 7,5-8,5.

1.2. Chuẩn bị ao nuôi

Bước 1: Cải tạo ao

- Dọn sạch cỏ rác, tu sửa bờ, cổng, đặng chắn. Đắp lại lỗ rò rỉ, tránh thất thoát nước, xoá bỏ nơi ẩn nấp của sinh vật gây hại.
- Đối với những ao đã nuôi: Vét bùn, bón vôi khắp bờ và đáy ao nuôi, lượng vôi từ 8-12 kg/100 m². Sau khi rải vôi, đảo đều vôi với bùn ao rồi phơi ao từ 3-5 ngày, tốt nhất phơi đến khi ao nứt chân chim (những ao có nền đáy chua phèn không phơi khô đáy ao).
- Đối với những ao mới đào: Lấy nước vào thau rửa từ 3-4 lần hoặc lấy nước vào khoảng 0,5-0,7 m, sử dụng thân cây chuối tươi đã được đập dập ngâm từ 5-7 ngày, lặp lại các bước trên từ 2-3 lần, sau khi tháo cạn nước tiến hành bón vôi phơi ao tương tự như đối với ao đã nuôi.

- Mục đích của việc cải tạo ao:

- + Diệt địch hại, vật chủ trung gian gây bệnh, sinh vật cạnh tranh thức ăn.
- + Diệt sinh vật gây bệnh như: Vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng ...
- + Cải tạo nền đáy ao tơi xốp, khoáng hóa, nâng cao pH, giảm khí độc.

Bước 2: Lắp đặt máy quạt nước hoặc hệ thống máy tạo sóng để cung cấp đủ nhu cầu oxy cho cá. Dàn quạt được lắp cách bờ khoảng 1,5m, khoảng cách giữa hai cánh quạt cách nhau 60-80 cm nhằm đảm bảo vừa khớp nhau tạo thành dòng và phân bố oxy đều khắp mặt ao. Diện tích ao khoảng 01 ha nên lắp 3-4 dàn quạt loại 6 cánh/dàn.

Bước 3: Lấy nước vào ao nuôi

- Nước cấp vào ao nuôi tốt nhất nên được xử lý qua hệ thống ao chứa lắng. Nếu cấp trực tiếp vào ao nuôi, nên chọn nguồn nước an toàn, được lọc qua lưới lọc hoặc đặng chắn mắt dày để ngăn các đối tượng địch hại (cá tạp, cá dữ, cua, ếch ...) theo dòng nước vào ao nuôi.

- Mực nước ban đầu từ 0,6-0,8 m.

- Các yếu tố môi trường nước nuôi đảm bảo:

+ Nhiệt độ 18-34⁰C

+ Độ trong 30-60 cm

+ pH 6,5-9

+ NH₃ ≤ 0,1 mg/l

+ DO ≥ 4mg/l

+ H₂S ≤ 0,1 mg/l

Bước 4: Gây màu nước

Gây màu nước bằng phân gây tảo có bán trên thị trường, lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dùng phân trùn quế với lượng 1,5-2 kg/100 m² hay bằng cách phối trộn mật đường + cám gạo + bột đậu nành (theo tỷ lệ 3:1:3) ủ trong 12 giờ, lượng dùng 0,2-0,3 kg/100 m³ nước, tạt liên tục trong 3 ngày vào lúc 9-10 giờ sáng.

Sau 3-5 ngày, khi nước có màu xanh nõn chuối hoặc màu nâu nhạt, cấp bổ sung và duy trì mực nước đạt trên 1,2 m rồi tiến hành thả giống.

2. Chọn, thả giống

2.1. Chọn cá giống

- Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Cá giống không bị xây xát, cỡ giống đồng đều, hoạt động nhanh nhẹn, màu sắc tự nhiên, không bị nhiễm bệnh, được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

- Cá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không bị xây xát, không bị nhiễm bệnh.

- Cỡ giống thả ≥ 5 g/con.

2.2. Thả giống

- Mùa vụ nuôi: Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm.

- Mật độ nuôi: Thâm canh: 5-7 con/m²; Bán thâm canh: 2,5 con/m².

- Hệ số thức ăn ≤ 1,5

- Cách thả:

+ Ngâm túi chứa cá xuống ao 15-20 phút để cân bằng nhiệt độ.

+ Tắm cho cá bằng thuốc tím hoặc Iodine với lượng 10g/100 m³ nước trong 2-3 phút có tác dụng sát khuẩn, xử lý mầm bệnh cho cá.

+ Thả từ từ để cá quen với môi trường ao nuôi.

3. Chăm sóc quản lý

3.1. Quản lý thức ăn: Sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự chế biến.

* Đối với thức ăn công nghiệp: Có dạng viên nén nổi không tan trong nước sẽ hạn chế được sự thất thoát thức ăn và giảm ô nhiễm môi trường nước ao nuôi. Giai đoạn đầu cho cá ăn thức ăn có hàm lượng đạm cao (từ 28-32%), khi cá có trọng lượng trung bình 300g/con cho cá ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm từ 24-28%.

Bảng 1: Chế độ cho ăn theo kích cỡ cá

Cỡ cá (Gam/con)	Loại thức ăn	Mức cho ăn (% trọng lượng thân)
5-20	Dạng viên mảnh 32% đạm	5
20-100	Dạng viên nổi 30% đạm	3-3,5

100-300	Dạng viên nổi 28% đậm	3
Trên 300	Dạng viên nổi 24% đậm	2

Kết hợp bổ sung Vitamin C, lượng từ 3-5g/kg thức ăn trộn vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá.

* Đối với thức ăn tự chế biến: Sử dụng những nguyên liệu sẵn có của địa phương để phối chế thành thức ăn cho cá rô phi. Các nguyên liệu được nghiền nhỏ, trộn đều với các chất kết dính như bột mỳ, đùn qua máy hoặc vo lại thành nắm cho cá ăn.

* Phương pháp cho ăn: Ngày cho cá ăn 02 lần vào sáng sớm và chiều mát, cho cá ăn từng ít một cho đến khi hết thức ăn, tránh hiện tượng cá tranh giành thức ăn quá mạnh, làm tan thức ăn vào nước gây thất thoát và ô nhiễm môi trường.

Bảng 2: Một số công thức phối trộn thức ăn dành cho cá rô phi

Nguyên liệu	Tỷ lệ phối trộn (%) theo từng loại kích cỡ cá			
	Cỡ cá 5-20g/con	Cỡ cá 20-100g/con	Cỡ cá 100-300g/con	Cỡ cá trên 300 g/con
Bột cá	18	16	13	8
Khô đỗ	41	27	21	15
Cám gạo	22,5	30,5	31,5	35
Bột sắn	7	15	20	26
Ngô hạt	6	6	9	9
Bã dứa	4	4	4	3
Chất kết dính	0,5	0,5	0,5	0,5
Premix khoáng	0,5	0,5	0,5	0,5
Premix vitamin	0,5	0,5	0,5	0,5

Lưu ý: Khi sử dụng thức ăn tự chế phải đảm bảo không bị ôi mốc, thiu thối. Thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế phải đảm bảo đủ chất, lượng, không chứa các chất kháng sinh, hoá chất cấm hoặc hạn chế sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Không sử dụng chất thải vật nuôi làm thức ăn cho cá ảnh hưởng đến môi trường nuôi và an toàn thực phẩm.

Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 01 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu tại 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao để xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá nuôi có trong ao, từ đó điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

Ví dụ: Ao nuôi có mặt nước rộng 5.000 m², miệng chài có diện tích rộng 7 m², sau 3 lần chài thu được 100 con có tổng trọng lượng bằng 20.000 g.

Như vậy:

+ Số cá trong ao là: $[100 : (3 \times 7)] \times 5.000 = 23.809$ con

+ Trọng lượng trung bình cá thể là: $20.000 : 100 = 200$ g/con

+ Trọng lượng cá trong ao là: $200 \times 23.809 = 4.761.800$ g (4.761,8 kg).

Từ trọng lượng đàn cá và tỷ lệ cho ăn theo từng giai đoạn, ta có thể tính được lượng thức ăn cần thiết phải bổ sung.

3.2. Quản lý hoạt động của cá

- Hàng ngày quan sát các hoạt động của cá, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường phải xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bờ bao, cống cấp và thoát nước ao nuôi để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

3.3. Quản lý chất lượng nước

Thường xuyên theo dõi màu nước, mực nước ao nuôi để có biện pháp xử lý.

- Duy trì thường xuyên mực nước ao nuôi từ 1,2-1,5 m;

- Định kỳ 1 lần/tháng dùng vôi CaCO_3 lượng 1-2 kg/100 m³ hoà nước té đều khắp ao;

- Thay nước 1 lần/tháng, khi cá đạt trên 300 g/con thay nước 2 lần/tháng (hoặc thay khi nước ao ô nhiễm), mỗi lần thay 20-30% lượng nước ao nuôi.

- Định kỳ 15 ngày/lần bón Zeolite hoặc chế phẩm EM để hấp thụ và chuyển hóa khí độc, phân hủy chất thải hữu cơ trong ao.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

5. Thu hoạch:

Sau thời gian nuôi trên 6 tháng, cá đạt kích cỡ ≥ 1.000 g/con, tùy theo nhu cầu thị trường và giá bán thương phẩm để có kế hoạch thu toàn bộ sản phẩm trong ao. Để hạn chế mùi bùn của cá, trước khi thu hoạch cá từ 10-15 ngày nên tích cực thay nước sạch để hạn chế sự phát triển của tảo, nâng cao chất lượng cá nuôi.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT TRUYỀN THỐNG

I. KỸ THUẬT NUÔI

1. Chuẩn bị ao nuôi

1.1. Chọn ao nuôi

- Ao nuôi có đáy là đất thịt hoặc thịt pha sét giúp ao nuôi giữ nước tốt và dễ giải độc cho nước.
- Cổng cấp thoát nước riêng biệt, gần nguồn nước sạch, chủ động thay nước khi cần.
- Gần đường giao thông, thuận tiện cho việc vận chuyển con giống, thức ăn và thu hoạch cá thương phẩm.
- Ao nuôi nằm ở vị trí thuận lợi, không bị cớm rợp, diện tích ao từ 1.000 – 10.000 m², tốt nhất từ 2.000 – 5.000 m², tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật và quản lý của từng cơ sở.
- Bờ ao chắc chắn, giữ được mực nước trong ao ổn định 1,2-1,5 m. Bờ ao cao hơn mực nước cao nhất trong năm 0,3-0,5 m.
- Đáy ao bằng phẳng, pH trung tính từ 7,5-8,5.

1.2. Chuẩn bị ao nuôi

Bước 1: Cải tạo ao

- Dọn sạch cỏ rác, tu sửa bờ, cổng, đặng chắn. Đắp lại lỗ rò rỉ, tránh thất thoát nước, xoá bỏ nơi ẩn nấp của sinh vật gây hại.
- Đối với những ao đã nuôi: Vét bùn, bón vôi khắp bờ và đáy ao nuôi, lượng vôi từ 8-12 kg/100 m². Sau khi rải vôi, đảo đều vôi với bùn ao rồi phơi ao từ 3-5 ngày, tốt nhất phơi đến khi ao nứt chân chim (những ao có nền đáy chua phèn không phơi khô đáy ao).
- Đối với những ao mới đào: Lấy nước vào thau rửa từ 3-4 lần hoặc lấy nước vào khoảng 0,5-0,7 m, sử dụng thân cây chuối tươi đã được đập dập ngâm từ 5-7 ngày, lặp lại các bước trên từ 2-3 lần, sau khi tháo cạn nước tiến hành bón vôi phơi ao tương tự như đối với ao đã nuôi.

- Mục đích của việc cải tạo ao:

- + Diệt địch hại, vật chủ trung gian gây bệnh, sinh vật cạnh tranh thức ăn.
- + Diệt sinh vật gây bệnh như: Vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng ...
- + Cải tạo nền đáy ao tơi xốp, khoáng hóa, nâng cao pH, giảm khí độc.

Bước 2: Lắp đặt máy quạt nước hoặc hệ thống máy tạo sóng để cung cấp đủ nhu cầu oxy cho cá. Dàn quạt được lắp cách bờ khoảng 1,5m, khoảng cách giữa hai cánh quạt cách nhau 60-80 cm nhằm đảm bảo vừa khớp nhau tạo thành dòng và phân bố oxy đều khắp mặt ao. Diện tích ao khoảng 01 ha nên lắp 3-4 dàn quạt loại 6 cánh/dàn.

Bước 3: Lấy nước vào ao nuôi

- Nước cấp vào ao nuôi tốt nhất nên được xử lý qua hệ thống ao chứa lắng. Nếu cấp trực tiếp vào ao nuôi, nên chọn nguồn nước an toàn, được lọc qua lưới lọc hoặc đặng chắn mắt dày để ngăn các đối tượng địch hại (cá tạp, cá dữ, cua, ếch ...) theo dòng nước vào ao nuôi.

- Mực nước ban đầu từ 0,6-0,8 m.

- Các yếu tố môi trường nước nuôi đảm bảo:

+ Nhiệt độ 18-34⁰C

+ Độ trong 30-60 cm

+ pH 6,5-9

+ NH₃ ≤ 0,1 mg/l

+ DO ≥ 4mg/l

+ H₂S ≤ 0,1 mg/l

Bước 4: Gây màu nước

Gây màu nước bằng phân gây tảo có bán trên thị trường, lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dùng phân trùn quế với lượng 1,5-2 kg/100 m² hay bằng cách phối trộn mật đường + cám gạo + bột đậu nành (theo tỷ lệ 3:1:3) ủ trong 12 giờ, lượng dùng 0,2-0,3 kg/100 m³ nước, tạt liên tục trong 3 ngày vào lúc 9-10 giờ sáng.

Sau 3-5 ngày, khi nước có màu xanh nõn chuối hoặc màu nâu nhạt, cấp bổ sung và duy trì mực nước đạt trên 1,2 m rồi tiến hành thả giống.

2. Chọn, thả giống

2.1. Chọn cá giống

- Căn cứ vào đặc điểm sinh học của đối tượng nuôi, điều kiện kinh tế và trình độ thâm canh để lựa chọn đối tượng nuôi chính ở trong ao, ví dụ:

+ Những ao nuôi có môi trường trong sạch, thực vật thủy sinh phát triển nên chọn cá trắm cỏ làm đối tượng nuôi chính.

+ Những ao nuôi cá có nhiều mùn bã hữu cơ, nước thường có màu đậm nên chọn cá rô phi, cá mè trắng hoặc cá trôi làm đối tượng nuôi chính.

- Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Chọn cá giống kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, không bị xây xát, không nhiễm bệnh, được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

Tham khảo một số công thức nuôi ghép sau:

Bảng 1: Mật độ nuôi ghép các loài cá truyền thống

+ Cá Trắm cỏ làm đối tượng nuôi chính

Công thức	Trắm cỏ (%)	Rô phi (%)	Chép (%)	Mè (%)	Trôi (%)	Trê phi (%)
Công thức 1	55	20	10	4	6	5
Công thức 2	50	20	18	5	7	-

+ Cá Rô phi làm đối tượng nuôi chính

Công thức	Rô phi (%)	Trắm cỏ (%)	Chép (%)	Trôi (%)	Mè (%)
Công thức 1	55	20	15	4	6
Công thức 2	50	20	20	5	5

+ Cá rô hu làm đối tượng nuôi chính

Công thức	Rô hu (%)	Mirgal (%)	Mè trắng (%)	Chép (%)	Trắm cỏ (%)	Rô phi (%)
Công thức 1	50	20	20	5	5	-
Công thức 2	45	15	20	5	5	10

- Mật độ nuôi:

+ Nuôi thâm canh: 2-3 con/m².

+ Nuôi bán thâm canh: 0,5-1 con/m².

+ Hệ số thức ăn ≤ 1,5.

- Mùa vụ nuôi: Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm.

2.2. Vận chuyển cá giống

Cá giống phải được luyện, ép trong môi trường chật hẹp, giảm cho ăn trong thời gian 2-3 ngày. Trước khi vận chuyển, cho cá giống vào túi nilong bơm ôxy hoặc chứa trong xô, chậu lớn có sục khí cung cấp ôxy vận chuyển đến nơi thả giống.

Cá giống khỏe mạnh, bơi lội hoạt bát, phản xạ nhanh với tiếng động, toàn thân trơn bóng, không rách vảy, không tróc vảy, không nhiễm bệnh.

2.3. Thả giống

Cá giống sau khi vận chuyển, ngâm túi chứa cá vào trong nước ao nuôi khoảng 10-15 phút để cân bằng nhiệt độ. Tắm cho cá theo một trong hai cách sau trước khi thả xuống ao nuôi:

- Hòa muối ăn lượng 2-3 kg/100 lít nước tắm cho cá từ 5-10 phút.

- Hòa 100-150 ml formalin/1m³ nước tắm cho cá từ 10-15 phút. Nếu vận chuyển bằng ô tô quay bạt hay thùng cỡ lớn, khi đến ao nuôi nên pha thêm nước nơi thả vào để thay dần nước trên thùng xe, chuyển dần cá thả xuống ao nuôi.

3. Chăm sóc quản lý

3.1. Cho ăn

- Thức ăn: Sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc các phụ phẩm nông nghiệp như cám gạo, cám ngô, khô đỗ lạc, khô dừa, rau, bèo... nấu chín nắm thành từng nắm cho cá ăn. Thức ăn đảm bảo còn hạn sử dụng, không bị ẩm mốc, không bị ôi thiu. Thức ăn công nghiệp hàm lượng đạm trên 24% tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá.

- Tuần đầu tiên sau khi thả giống, cho cá ăn 1 lần/ ngày.

- Từ tuần thứ 2 trở đi cho cá ăn 2 lần/ngày và thực hiện theo phương pháp 4 định: Định chất; định lượng; định vị trí; định thời gian.

- Căn cứ vào mật độ, hình thức và đối tượng nuôi để có biện pháp chăm sóc hợp lý, cụ thể:

+ Đối với cá trắm cỏ nên làm khung để quản lý thức ăn. Địa điểm đặt khung cách bờ 01 m. Cho cá ăn vào một thời gian nhất định trong ngày để tạo thói quen cho cá. Thường xuyên vệ sinh khu vực cho ăn để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đối với các loại cá khác, thức ăn được nhào trộn thành viên và cho vào khay (sàng) cho ăn để kiểm soát lượng thức ăn.

- Cho cá ăn thức ăn đảm bảo đủ chất và lượng. Không cho ăn thức ăn ôi, mốc, thức ăn chứa kháng sinh, chất cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Định kỳ 2 lần/tháng hoặc trước mùa dịch bệnh, bổ sung Vitamin, khoáng chất, men tiêu hoá trộn vào thức ăn để tăng sức đề kháng bệnh và khả năng hấp thụ thức ăn của cá. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Căn cứ vào tập tính ăn của từng loài, các giai đoạn phát triển, điều kiện môi trường, thời tiết và khả năng bắt mồi của cá trong ao để tăng hoặc giảm lượng thức ăn cho phù hợp, tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường nuôi.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 01 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá nuôi có trong ao để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

Ví dụ: Ao nuôi có mặt nước rộng 5.000 m^2 , miệng chài có diện tích rộng 7 m^2 , sau 3 lần chài thu được 40 con có tổng trọng lượng bằng 20.000 g.

Như vậy:

+ Số cá trong ao là: $[40 : (3 \times 7)] \times 5.000 = 9.524$ con

+ Trọng lượng trung bình cá thể là: $20.000 : 40 = 500 \text{ g/con}$

+ Trọng lượng cá trong ao là: $500 \times 9.524 = 4.762.000 \text{ g (4.762 kg)}$.

Từ trọng lượng đàn cá và tỷ lệ cho ăn theo từng giai đoạn, ta có thể tính được lượng thức ăn cần thiết phải bổ sung.

3.2. Quản lý môi trường

- Thay nước định kỳ 2 lần/tháng, lượng nước thay tối đa 30% lượng nước trong ao. Trước khi thay phải kiểm tra các yếu tố môi trường nước trong và ngoài ao nuôi để tránh gây sốc cho cá. Thay nước có tác dụng cải thiện môi trường nuôi, hạn chế khí độc (H_2S , NH_3 ...), tăng lượng oxy hòa tan tạo môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng.

- Định kỳ 10-15 ngày/lần sử dụng vôi bột với lượng $1-2 \text{ kg}/100 \text{ m}^3$ hòa nước tạt đều khắp mặt ao có tác dụng khử trùng, làm trong nước, cải thiện môi trường nuôi; xen kẽ sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước và đáy ao nuôi, hạn chế khí độc.

- Quản lý sức khỏe của cá bằng cách theo dõi tình trạng hoạt động bơi và bắt mồi của cá hàng ngày, nếu thấy hiện tượng bất thường cần có biện pháp xử lý kịp thời, khi cá bị bệnh thường có biểu hiện bên ngoài màu sắc thay đổi bất thường, cá giảm ăn, bơi không bình thường, xuất huyết trên thân.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

5. Thu hoạch

Sau thời gian nuôi trên 8 tháng, cá đạt trọng lượng thương phẩm, tùy theo nhu cầu thị trường và giá bán sản phẩm để tiến hành thu hoạch toàn bộ sản phẩm hoặc tiếp tục nuôi tiếp lên cỡ lớn hơn.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ ĐỒNG

1. Chuẩn bị ao nuôi

Bước 1: Cải tạo ao

- Dọn sạch cỏ rác, tu sửa bờ, cống, đặng chắn. Đắp lại lỗ rò rỉ, tránh thất thoát nước, xoá bỏ nơi ẩn nấp của sinh vật gây hại.

- Đối với những ao đã nuôi: Vét bùn, bón vôi khắp bờ và đáy ao nuôi, lượng vôi từ 8-12 kg/100 m². Sau khi rải vôi, đảo đều vôi với bùn ao rồi phơi ao từ 3-5 ngày, tốt nhất phơi đến khi ao nứt chân chim (những ao có nền đáy chua phèn không được phơi khô đáy ao).

- Đối với những ao mới đào: Lấy nước vào thau rửa từ 3-4 lần hoặc lấy nước vào khoảng 0,5-0,7 m, sử dụng thân cây chuối tươi đã được đập dập ngâm từ 5-7 ngày, lặp lại các bước trên từ 2-3 lần, sau khi tháo cạn nước tiến hành bón vôi phơi ao tương tự như đối với ao đã nuôi.

- Mục đích của việc cải tạo ao:

+ Diệt địch hại, vật chủ trung gian gây bệnh, sinh vật cạnh tranh thức ăn.

+ Diệt sinh vật gây bệnh như: Vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng ...

+ Cải tạo nền đáy ao toi xốp, khoáng hóa, nâng cao pH, giảm khí độc.

Bước 2: Lắp đặt máy quạt nước hoặc hệ thống máy tạo sóng để cung cấp đủ nhu cầu oxy cho cá. Dàn quạt được lắp cách bờ khoảng 1,5m, khoảng cách giữa hai cánh quạt cách nhau 60-80 cm nhằm đảm bảo vừa khớp nhau tạo thành dòng và phân bố oxy đều khắp mặt ao. Diện tích ao khoảng 01ha nên lắp 3-4 dàn quạt loại 6 cánh/dàn.

Bước 3: Lấy nước vào ao nuôi

- Nước cấp vào ao nuôi tốt nhất nên được xử lý qua hệ thống ao chứa lắng. Nếu cấp trực tiếp vào ao nuôi, nên chọn nguồn nước an toàn, được lọc qua lưới lọc hoặc đặng chắn mắt dày để ngăn các đối tượng địch hại (cá tạp, cá dữ, cua, ếch ...) theo dòng nước vào ao nuôi.

- Cấp nước vào ao với mực nước ban đầu từ 0,6-0,8 m.

- Các yếu tố môi trường nước nuôi đảm bảo:

+ Nhiệt độ 18-34⁰C

+ Độ trong 30-60 cm

+ pH 6,5-9

+ NH₃ ≤ 0,1 mg/l

+ DO ≥ 4mg/l

+ H₂S ≤ 0,1 mg/l

Bước 4: Gây màu nước

Gây màu nước bằng phân gây tảo có bán trên thị trường, lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dùng phân trùn quế với lượng 1,5-2 kg/100 m² hay bằng cách phối trộn mật đường + cám gạo + bột đậu nành (theo tỷ lệ 3:1:3) ủ trong 12 giờ, lượng dùng 0,2-0,3 kg/100 m³ nước, tạt liên tục trong 3 ngày vào lúc 9-10 giờ sáng.

Sau 3-5 ngày, khi nước có màu xanh nõn chuối hoặc màu nâu nhạt, cấp bổ sung và duy trì mực nước > 1 m rồi tiến hành thả giống.

2. Thả giống

- Chọn giống: Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Chọn cá giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội nhanh nhẹn, không bị xây xát, được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

- Chọn giống: Chọn cá giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không có dấu hiệu bệnh, màu sắc tươi sáng, bơi lội nhanh nhẹn, không bị xây xát, vây vẩy hoàn chỉnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

- Kích cỡ thả: $\geq 5,1$ cm/con.

- Mật độ thả: 50 con/m².

- Hệ số thức ăn ≤ 2

- Mùa vụ nuôi: Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm

- Cách thả: Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da. Thả giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Nếu vận chuyển bằng bao nylon có bơm ôxy, ngâm túi chứa cá xuống ao nuôi khoảng 10-15 phút để cân bằng nhiệt độ trong và ngoài ao nuôi. Khi thả, mở miệng bao cho nước từ ngoài chảy vào túi và để cá từ từ bơi ra ngoài.

3. Chăm sóc, quản lý

3.1. Cho ăn

- Sử dụng thức ăn công nghiệp cho cá rô đồng, nên chọn loại viên nổi không tan trong nước để hạn chế sự thất thoát thức ăn và ô nhiễm môi trường ao nuôi. Giai đoạn đầu sử dụng thức ăn có độ đậm > 30%, khi cá lớn cho ăn thức ăn có độ đậm 25-30%.

- Thời gian cho ăn 2 lần/ngày vào buổi sáng lúc 7-8h và buổi chiều 16-17h.

- Định kỳ bổ sung Vitamin, men tiêu hóa để tăng cường sức đề kháng và khả năng hấp thụ thức ăn cho cá.

3.2. Quản lý ao nuôi

Thường xuyên theo dõi màu nước, mực nước ao nuôi để có biện pháp xử lý.

- Duy trì thường xuyên mực nước ao nuôi từ 1,2-1,5 m;

- Định kỳ 1 lần/tháng dùng vôi CaCO₃ lượng 1-2 kg/100 m³ hoà nước té đều khắp ao;

- Thay nước 1 lần/tháng, khi cá đạt trên 300 g/con thay nước 2 lần/tháng (hoặc thay khi nước ao ô nhiễm), mỗi lần thay 20-30% lượng nước ao nuôi.

- Định kỳ 15 ngày/lần bón Zeolite hoặc chế phẩm EM để hấp thụ và chuyển hóa khí độc, phân hủy chất thải hữu cơ trong ao.

3.3. Quản lý hoạt động của cá

- Hàng ngày quan sát các hoạt động của cá, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường phải xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá nuôi trong ao để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

Ví dụ: Ao nuôi có mặt nước rộng 5.000 m², miệng chài có diện tích rộng 7 m², sau 3 lần chài thu được 840 con có tổng trọng lượng bằng 42.000 g.

Như vậy:

+ Số cá trong ao là: $[840 : (3 \times 7)] \times 5.000 = 200.000$ con

+ Trọng lượng trung bình cá thể là: $42.000 : 840 = 50$ g/con

+ Trọng lượng cá trong ao là: $50 \times 200.000 = 10.000.000$ g (10.000 kg)

Từ trọng lượng đàn cá và tỷ lệ cho ăn theo từng giai đoạn, ta có thể tính được lượng thức ăn cần thiết phải bổ sung.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

5. Thu hoạch

Sau thời gian nuôi trên 4 tháng, cá đạt kích cỡ ≥ 100 g/con, người nuôi căn cứ vào nhu cầu và giá cả thị trường để có kế hoạch thu toàn bộ sản phẩm nuôi.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRÈ

1. Điều kiện ao nuôi

- Ao nuôi giữ nước tốt, không bị rò rỉ, bờ ao chắc chắn, thoáng. Ao gần nguồn cấp nước, thuận tiện giao thông.
- Ao nuôi hình vuông hoặc hình chữ nhật. Diện tích tốt nhất là từ 1.000 - 2.000 m². Đáy ao nghiêng về phía cống thoát để tháo được kiệt nước khi cải tạo.
- Tùy theo kết cấu đất, độ sâu của ao nuôi từ 1,5-2 m. Ao phải có cống cấp và thoát nước riêng biệt, bờ ao phải được gia cố chắc chắn.

2. Chuẩn bị ao

Bước 1: Cải tạo ao

- Dọn sạch cỏ rác, tu sửa bờ, cống, đặng chắn. Đắp lại lỗ rò rỉ, tránh thất thoát nước, xoá bỏ nơi ẩn nấp của sinh vật gây hại.
- Đối với những ao đã nuôi: Vét bùn, bón vôi khắp bờ và đáy ao nuôi, lượng vôi từ 8-12 kg/100 m². Sau khi rải vôi, đảo đều vôi với bùn ao rồi phơi ao từ 3-5 ngày, tốt nhất phơi đến khi ao nứt chân chim (những ao có nền đáy chua phèn không được phơi khô đáy ao).
- Đối với những ao mới đào: Lấy nước vào thau rửa từ 3-4 lần hoặc lấy nước vào khoảng 0,5-0,7 m, sử dụng thân cây chuối tươi đã được đập dập ngâm từ 5-7 ngày, lặp lại các bước trên từ 2-3 lần, sau khi tháo cạn nước tiến hành bón vôi phơi ao tương tự như đối với ao đã nuôi.

Bước 2: Lắp đặt máy quạt nước hoặc hệ thống máy tạo sóng để cung cấp đủ nhu cầu ôxy cho cá. Dàn quạt được lắp cách bờ khoảng 1,5m, khoảng cách giữa hai cánh quạt cách nhau 60-80 cm nhằm đảm bảo vừa khớp nhau tạo thành dòng và phân bố ôxy đều khắp mặt ao. Diện tích ao khoảng 01ha nên lắp 3-4 dàn quạt loại 6 cánh/dàn.

Bước 3: Lấy nước vào ao nuôi

- Nước cấp vào ao nuôi tốt nhất nên được xử lý qua hệ thống ao chứa lắng. Nếu cấp trực tiếp vào ao nuôi, nên chọn nguồn nước an toàn, được lọc qua lưới lọc hoặc đặng chắn mắt dày để ngăn các đối tượng địch hại (cá tạp, cá dữ, cua, ếch ...) theo dòng nước vào ao nuôi.

- Cấp nước vào ao với mực nước ban đầu từ 0,6-0,8 m.

- Các yếu tố môi trường nước nuôi đảm bảo:

+ Nhiệt độ 18-34 ⁰ C	+ Độ trong 30-60 cm
+ pH 6,5-9	+ NH ₃ ≤ 0,1 mg/l
+ DO ≥ 4mg/l	+ H ₂ S ≤ 0,1 mg/l

Bước 4: Gây màu nước

Gây màu nước bằng phân gây tảo có bán trên thị trường, lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dùng phân trùn quế với lượng 1,5-2 kg/100 m² hay bằng cách phối trộn mật đường + cám gạo + bột đậu nành (theo tỷ lệ 3:1:3) ủ trong 12 giờ, lượng dùng 0,2-0,3 kg/100 m³ nước, tạt liên tục trong 3 ngày vào lúc 9-10 giờ sáng.

Sau 3-5 ngày, khi nước có màu xanh nõn chuối hoặc màu nâu nhạt, cấp bổ sung và duy trì mực nước > 1 m rồi tiến hành thả giống.

3. Thả giống

- Chọn giống: Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Chọn cá giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội nhanh nhẹn, không bị xây xát, được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

- Cỡ giống thả: 3-5 cm/con.

- Mật độ thả: 20 con/m².

- Hệ số thức ăn $\leq 1,8$

- Mùa vụ thả: Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm.

- Cách thả: Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da. Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Nếu vận chuyển bằng bao nylon có bơm ôxy, ngâm túi chứa cá xuống ao nuôi khoảng 10-15 phút để cân bằng nhiệt độ trong và ngoài ao nuôi. Khi thả, mở miệng bao cho nước từ ngoài chảy vào túi và để cá từ từ bơi ra ngoài.

4. Chăm sóc, quản lý

4.1. Cho ăn

- Giai đoạn đầu có thể sử dụng 100% thức ăn công nghiệp để cá mau lớn, có sức đề kháng tốt hoặc sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp như cám, tấm, rau bèo bổ sung khẩu phần ăn. Thức ăn công nghiệp hàm lượng protein $\geq 18\%$ tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá.

- Hàng ngày, theo dõi tình trạng hoạt động và bắt mồi của cá, định kỳ 1 tháng/lần bổ sung Vitamin C, men tiêu hóa hoặc thuốc tỏi trộn vào thức ăn cho cá ăn từ 5-7 ngày để nâng cao sức đề kháng bệnh. Khi thời tiết, môi trường, sức khỏe cá thay đổi đột ngột cần giảm 20-30% lượng thức ăn.

+ Tháng thứ nhất cho cá ăn thức ăn có hàm lượng đạm 28-30%, tháng thứ 2 từ 24-28% và tháng thứ 3 từ 18-24%.

+ Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần, theo các giai đoạn phát triển, lượng thức ăn hàng ngày dao động từ 3-10% trọng lượng cá trong ao.

- Có chế độ chăm sóc ưu tiên cho cá có kích cỡ nhỏ trong đàn, sau khi cho ăn khoảng 30 phút (khi cá lớn đã no) thì bổ sung thức ăn giàu đạm và thuốc bổ tiếp tục cho ăn để cá nhỏ có điều kiện phát triển tốt để hạn chế sự phân đàn và ăn lẫn nhau dẫn đến tỉ lệ sống thấp. Nếu có điều kiện có thể lọc và san ao cho cỡ cá đồng đều, hiệu quả sẽ tốt hơn.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng của cá để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

Ví dụ: Ao nuôi có mặt nước rộng 5.000 m², miệng chài có diện tích rộng 7 m², sau 3 lần chài thu được 315 con có tổng trọng lượng bằng 31.500 g.

Như vậy:

+ Số cá trong ao là: $[315 : (3 \times 7)] \times 5.000 = 75.000$ con

+ Trọng lượng trung bình cá thể là: $31.500 : 315 = 100$ g/con

+ Trọng lượng cá trong ao là: $100 \times 75.000 = 7.500.000\text{g}$ (7.500 kg).

Từ trọng lượng đàn cá và tỷ lệ cho ăn theo từng giai đoạn, ta có thể tính được lượng thức ăn cần thiết phải bổ sung.

4.2. Quản lý môi trường

- Hằng ngày theo dõi mực nước, chất lượng môi trường nước ao nuôi, bờ, cống và các hoạt động của cá để có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ hoặc khi nước ao nuôi có dấu hiệu ô nhiễm, thay 30% lượng nước trong ao để đảm bảo môi trường cho cá sinh trưởng tốt. Trước khi thay kiểm tra các yếu tố môi trường nước cấp như nhiệt độ, độ mặn ... phù hợp tránh gây sốc cho cá.

- Định kỳ 1-2 lần/tháng, sử dụng vôi CaCO_3 lượng 2-3kg/100m³, hoà nước tạt đều xuống ao để làm sạch nước, hạn chế mầm bệnh.

- Định kỳ 01 lần/tháng sử dụng Zeolite hoặc chế phẩm sinh học bón xuống ao (xen kẽ sử dụng vôi), có tác dụng hấp thụ khí độc, phân hủy chất hữu cơ ở đáy ao tạo môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá nuôi có trong ao để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

6. Thu hoạch

Sau thời gian nuôi trên 4 tháng, cá đạt trọng lượng ≥ 167 g/con, người nuôi căn cứ nhu cầu và giá thị trường để có kế hoạch thu toàn bộ sản phẩm nuôi.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC

1. Điều kiện ao nuôi

- Ao nuôi giữ nước tốt, không bị rò rỉ, bờ ao chắc chắn, thoáng dăng. Ao gần nguồn cấp nước, thuận tiện giao thông.
- Ao nuôi hình vuông hoặc hình chữ nhật. Diện tích tốt nhất là từ 1.000 - 2.000 m². Đáy ao nghiêng về phía cống thoát để tháo được kiệt nước khi cải tạo.
- Tùy theo kết cấu đất, độ sâu của ao nuôi từ 1,5-2 m. Ao phải có cống cấp và thoát nước riêng biệt, bờ ao phải được gia cố chắc chắn.

2. Chuẩn bị ao

Bước 1: Cải tạo ao

- Dọn sạch cỏ rác, tu sửa bờ, cống, dăng chắn. Đắp lại lỗ rò rỉ, tránh thất thoát nước, xoá bỏ nơi ẩn nấp của sinh vật gây hại.
- Đối với những ao đã nuôi: Vét bùn, bón vôi khắp bờ và đáy ao nuôi, lượng vôi từ 8-12 kg/100 m². Sau khi rải vôi, đảo đều vôi với bùn ao rồi phơi ao từ 3-5 ngày, tốt nhất phơi đến khi ao nứt chân chim (những ao có nền đáy chua phèn không được phơi khô đáy ao).
- Đối với những ao mới đào: Lấy nước vào thau rửa từ 3-4 lần hoặc lấy nước vào khoảng 0,5-0,7 m, sử dụng thân cây chuối tươi đã được đập dập ngâm từ 5-7 ngày, lặp lại các bước trên từ 2-3 lần, sau khi tháo cạn nước tiến hành bón vôi phơi ao tương tự như đối với ao đã nuôi.

Bước 2: Lắp đặt máy quạt nước hoặc hệ thống máy tạo sóng để cung cấp đủ nhu cầu oxy cho cá. Dàn quạt được lắp cách bờ khoảng 1,5m, khoảng cách giữa hai cánh quạt cách nhau 60-80 cm nhằm đảm bảo vừa khớp nhau tạo thành dòng và phân bố oxy đều khắp mặt ao. Diện tích ao khoảng 01ha nên lắp 3-4 dàn quạt loại 6 cánh/dàn.

Bước 3: Lấy nước vào ao nuôi

- Nước cấp vào ao nuôi tốt nhất nên được xử lý qua hệ thống ao chứa lắng. Nếu cấp trực tiếp vào ao nuôi, nên chọn nguồn nước an toàn, được lọc qua lưới lọc hoặc dăng chắn mắt dày để ngăn các đối tượng địch hại (cá tạp, cá dữ, cua, ếch ...) theo dòng nước vào ao nuôi.

- Cấp nước vào ao với mực nước ban đầu từ 0,6-0,8 m.

- Các yếu tố môi trường nước nuôi đảm bảo:

+ Nhiệt độ 18-34 ⁰ C	+ Độ trong 30-60 cm
+ pH 6,5-9	+ NH ₃ ≤ 0,1 mg/l
+ DO ≥ 4mg/l	+ H ₂ S ≤ 0,1 mg/l

Bước 4: Gây màu nước

Gây màu nước bằng phân gây tảo có bán trên thị trường, lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dùng phân trùn quế với lượng 1,5-2 kg/100 m² hay bằng cách phối trộn mật đường + cám gạo + bột đậu nành (theo tỷ lệ 3:1:3) ủ trong 12 giờ, lượng dùng 0,2-0,3 kg/100 m³ nước, tạt liên tục trong 3 ngày vào lúc 9-10 giờ sáng.

Sau 3-5 ngày, khi nước có màu xanh nõn chuối hoặc màu nâu nhạt, cấp bổ sung và duy trì mực nước đạt trên 1 m rồi tiến hành thả giống.

3. Thả giống

- Chọn giống: Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Chọn cá giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội nhanh nhẹn, không bị xây xát, được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

- Cỡ giống thả: ≥ 8 cm/con.

- Mật độ thả: 10 con/m².

- Hệ số thức ăn: Cá tạp ≤ 4 , thức ăn công nghiệp $\leq 1,3$

- Mùa vụ thả: Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm.

- Cách thả: Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da. Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Nếu vận chuyển bằng bao nylon có bơm ôxy, ngâm túi chứa cá xuống ao nuôi khoảng 10-15 phút để cân bằng nhiệt độ trong và ngoài ao nuôi. Khi thả, mở miệng bao cho nước từ ngoài chảy vào túi và để cá từ từ bơi ra ngoài.

4. Chăm sóc, quản lý

4.1. Cho ăn

Trong điều kiện nuôi mật độ cao nên cho cá ăn thức ăn công nghiệp để chủ động số lượng và chất lượng thức ăn hoặc cho ăn thức ăn tự chế hay thức ăn tươi sống (cá biển, cá tạp, tôm, tép, cua, ốc...) đảm bảo chất lượng. Thức ăn công nghiệp hàm lượng đạm $\geq 35\%$ tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá, chọn thức ăn còn hạn sử dụng, trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Cho cá ăn 2 lần/ngày vào buổi sáng sớm và chiều mát, khẩu phần như sau:

+ Cá < 10 g: cho ăn từ 10-12% trọng lượng thân.

+ Cá từ 11-100g: cho ăn 5-10% trọng lượng thân.

+ Cá > 100 g: cho ăn 3-5% trọng lượng thân.

Khi thời tiết, môi trường, sức khỏe cá thay đổi đột ngột cần giảm 20-30% lượng thức ăn.

- Có chế độ chăm sóc ưu tiên cho cá có kích cỡ nhỏ trong đàn, sau khi cho ăn khoảng 30 phút (khi cá lớn đã no) thì bổ sung thức ăn giàu đạm và thuốc bổ tiếp tục cho ăn để cá nhỏ có điều kiện phát triển tốt để hạn chế sự phân đàn và ăn lẫn nhau dẫn đến tỉ lệ sống thấp. Nếu có điều kiện có thể lọc và san ao cho cỡ cá đồng đều, hiệu quả sẽ tốt hơn.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng của cá để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

Ví dụ: Ao nuôi có mặt nước rộng 5.000 m², miệng chài có diện tích rộng 7 m², sau 3 lần chài thu được 168 con có tổng trọng lượng bằng 67.200 g.

Như vậy:

+ Số cá trong ao là: $[168 : (3 \times 7)] \times 5.000 = 40.000$ con

+ Trọng lượng trung bình cá thể là: $67.200 : 168 = 400$ g/con

+ Trọng lượng cá trong ao là: $400 \times 40.000 = 16.000.000$ g (16.000 kg).

Từ trọng lượng đàn cá và tỷ lệ cho ăn theo từng giai đoạn, ta có thể tính được lượng thức ăn cần thiết phải bổ sung.

4.2. Quản lý môi trường

- Hằng ngày theo dõi mực nước, chất lượng môi trường nước ao nuôi, bờ, cống và các hoạt động của cá để có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ hoặc khi nước ao nuôi ô nhiễm, thay 30% lượng nước trong ao để đảm bảo môi trường cho cá sinh trưởng tốt. Trước khi thay kiểm tra các yếu tố môi trường nước cấp như nhiệt độ, độ mặn ... phù hợp tránh gây sốc cho cá.

- Định kỳ 1-2 lần/tháng, sử dụng vôi CaCO_3 lượng 2-3kg/100m³, hoà nước tạt đều xuống ao để làm sạch nước, hạn chế mầm bệnh.

- Định kỳ 01 lần/tháng sử dụng Zeolite hoặc chế phẩm sinh học bón xuống ao (xen kẽ sử dụng vôi), có tác dụng hấp thụ khí độc, phân hủy chất hữu cơ ở đáy ao tạo môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.3. Quản lý sức khỏe của cá

- Hằng ngày, theo dõi tình trạng hoạt động và bắt mồi của cá, định kỳ 1 tháng/lần bổ sung Vitamin C, men tiêu hóa hoặc thuốc tỏi trộn vào thức ăn cho cá ăn từ 5-7 ngày để nâng cao sức đề kháng bệnh.

- Khi cá bị bệnh thường biểu hiện bên ngoài màu sắc thay đổi bất thường, cá giảm ăn, bơi không bình thường, xuất huyết trên thân... tham khảo ý kiến chuyên gia để có biện pháp chữa trị kịp thời.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

6. Thu hoạch

Sau thời gian nuôi trên 10 tháng, cá đạt kích cỡ ≥ 1.000 g/con, căn cứ nhu cầu tiêu thụ và giá thị trường tiến hành thu hoạch toàn bộ hoặc nuôi tiếp lên cỡ lớn./